

EXAMEN DE SOFTWARE

1. correo

mkamilitad@gmail.com

2. nombres y apellidos

Maria Camila Diaz Betancourt

3. Dado el siguiente código, que mostrara en consola.*

```
String mensaje = "El número es: ";  
int x = 10;  
System.out.println(mensaje + x + 5);
```

Marca solo un óvalo

- ☒ El número es: 105
- ☐ El número es: 15
- ☐ El número es: x + 5
- ☐ Error de compilación

Respuesta correcta: A

Justificación: La respuesta correcta es la a dado que se concatena el código int con String y luego se junta 5.

4. "El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá. ¿Quién es?"

Marca solo un óvalo.

- ☒ A) Mi medio hermano
- ☐ B) Mi hijo
- ☐ C) Yo mismo
- ☐ D) No puede existir tal persona

Respuesta correcta: A

Justificación: La respuesta correcta es la A dado que por lógica si no es mi hermano, pero es hijo de mi papá sería mi medio hermano.

5. Dado el siguiente código, que mostrara por consola el programa:

```
double a 10,5;  
double b = 5.3;  
String dato-miPrograma;  
System.out.println("el valor corresponde a:" + a);
```

Marca solo un óvalo.

- ☒ ~~Error de compilación porque hay errores en el código~~
- ☐ el valor corresponde a: 10.5
- ☐ Problemas de impresión en el System.out.println();

Respuesta correcta: A

Justificación: La respuesta correcta es la A dado que podemos encontrar errores en el código como que miprograma no está entre comillas, ni ha sido declarada anteriormente como variable, por ende no deja compilar.

6. ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios? *

Marca solo un óvalo.

- ☒ ~~Operaciones lógicas~~
- ☐ Operaciones Matemáticas
- ☐ Multiplicación y suma
- ☐ Conjunción y División
- ☐ Negación

Respuesta correcta: A

Justificación: La respuesta correcta es la A dado que los números binarios sirven para realizar operaciones lógicas tales como AND, OR, NOT y XOR.

7. Observa la secuencia de números binarios:

1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000

¿Cuál será el número binario en la posición 12 de esta secuencia?

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ 1011
- ☐ 1001
- ☐ 1110
- ☒ ~~1100~~

Respuesta correcta: D

Justificación: La respuesta correcta es la D dado que:

Posición 8: 1000

Posición 9: 1001

Posición 10: 1010

Posición 11: 1011

Posición 12: 1100

8. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿cuál es el resultado?

Marca solo un óvalo.

- ☐ 71
☐ 0000
☐ 72
☐ 70
☒ 73

Respuesta correcta: D

Justificación: La respuesta correcta es la D dado que;

$$2^6 \quad 2^5 \quad 2^4 \quad 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0$$

$$64 \quad 32 \quad 16 \quad 8 \quad 4 \quad 2 \quad 1$$

$$1 \times 64 = 64$$

$$0 \times 32 = 0$$

$$0 \times 16 = 0$$

$$1 \times 8 = 8$$

$$0 \times 4 = 0$$

$$0 \times 2 = 0$$

$$1 \times 1 = 1$$

$$= 64 + 0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 1 = 73$$

9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado, * $(A \wedge B) \vee (A \vee B) \wedge C$

Marca solo un óvalo.

- ☒ Verdadero
☐ Falso

Respuesta correcta: Verdadero

Justificación:

A	B	C	$A \wedge B$	$(A \wedge B) \vee C$	$A \vee B$	$(A \vee B) \wedge C$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	V	F
V	F	V	F	V	V	V
V	F	F	F	F	V	F

F	V	V	F	F	V	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

10. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Al país A
☒ ~~A ninguno~~
☐ Al país B
☐ A ambos países

Respuesta correcta: B

Justificación: la respuesta correcta es la B dado que los gallos no pone huevos.

11. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

Marca solo un óvalo.

- ☒ ~~Verdadero~~
☐ Falso

Respuesta correcta: verdadero

Justificación:

A	B	C	$A \wedge (B \vee C)$	$A \wedge B$	$A \wedge C$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	F	V
V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	F	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F

F	F	F	F	F	F	F
---	---	---	---	---	---	---

12. Si un avión to ostrolla justo on la frontora ontro España y Francia, ¿dónde entierran a los sobrevivientes?

Marca solo un óvalo.

- ☐ España
- ☐ Francia
- ☐ En ambos países
- ☒ ~~No se entierran~~

Respuesta correcta: c

Justificación: La respuesta correcta es la c dado que si los pasajeros siguen vivos no se pueden enterrar.

13. Como es una variable declarada de forma general"

Marca solo un óvalo.

- ☒ ~~(tipo de dato) (name);~~
- ☐ (tipo de dato) (name)="";
- ☐ String name="";
- ☐ System.out.println("variable");
- ☐ int name;
- ☐ (tipo de dato) (name)-(valor);
- ☐ (tipo de dato) (name), "valor";

Respuesta correcta: A

Justificación: La respuesta correcta es la A dado que para declarar una variable de forma general primero se especifica el tipo de dato y luego el nombre que se le dará a la variable y para terminar punto y coma.

14, ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

Marca solo un óvalo.

- ☒ ~~Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas~~
- ☐ Que solo se ejecutan las clases públicas
- ☐ Que el programa decide el orden por sí solo
- ☐ Que se ejecutan todas las líneas al mismo tiempo
- ☐ Que el programa ejecuta únicamente lo que está dentro del método main

Respuesta correcta: A

Justificación: La respuesta correcta es la A dado que Java sigue un flujo de ejecución secuencial por defecto, lo que significa que las instrucciones se ejecutan en el orden que están escritas, sin saltarse pasos o ejecutando líneas a la vez.

15. Como es una variable asignada de forma general

Marca solo un óvalo.

- ☐ (tipo de dato) (name);
- ☐ (tipo de dato) (name)="";
- ☐ String name=("")
- ☐ System.out.println("variable");
- ☐ int name;
- ☒ (tipo de dato) (name)=(valor);
- ☐ int name-valor,

Respuesta correcta: F

Justificación: La respuesta correcta es la F dado que para poder declarar una variable de forma general y asignarle un valor se debe poner el tipo de dato, el nombre, el signo de igual "=", el valor que se le quiera agregar y por último punto y coma.

16. Como se realiza la declaración de variables de texto

Marca solo un óvalo.

- ☐ String (name);
- ☐ string (name);
- ☒ String name("");
- ☐ string name=("");
- ☐ System.out.println("name");
- ☐ System.out.println(name);

Respuesta correcta:

Justificación: La respuesta correcta es la C dado que en Java, una variable de texto se declara utilizando el tipo de dato String con S mayúscula, ya que String es una clase en Java,

17. Para valores de caracteres, que tipo de datos se debe usar;

Marca solo un óvalo.

- ☐ String
- ☐ Int
- ☐ Byte
- ☒ char
- ☐ boolean

☐ double

Respuesta correcta: D

Justificación: La respuesta correcta es la D dado que char se utiliza para representar un solo carácter, no sirve para cadenas completas o palabras.

18. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, que otro tipo de dato existe para los números decimales diferente al double

Marca solo un óvalo

- ☐ byte
- ☐ boolean
- ☐ int
- ☒ float
- ☐ long
- ☐ char

Respuesta correcta: D

Justificación: La respuesta correcta es D dado que los dos tipos de datos que sirven para representar números decimales son float y double.

19. ¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Pruebas
- ☒ Mantenimiento
- ☐ Diseño
- ☐ Codificación
- ☐ Análisis

Respuesta correcta: B

Justificación: La respuesta correcta es la B dado que en la fase de mantenimiento en el ciclo de vida del software empieza luego de que haya sido entregado, en esta fase se corrigen errores.

20. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
double a 10.5;
```

```
double b = 5.3;
```

```
long resultado = a + b;
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marca solo un óvalo.

- ☒ El código no compila porque no se puede asignar un double a un long

- ☐ El código se compila y resultado tendrá el valor 15.8
- ☐ El código lanza una excepción en tiempo de ejecución
- ☐ El código convierte automáticamente a + b a long truncando el valor decimal

Respuesta correcta: A

Justificación: La respuesta correcta es la A dado que la operacion es entre dos double, a lo cual el resultado tambien debe ser double, por ende no se le puede asignar un double a un long.

21. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

Marca solo un óvalo.

- ☐ 1
- ☐ 11
- ☐ 6
- ☒ 12

Respuesta correcta: D

Justificación: La respuesta correcta es la D dado que todos los meses cuentan con 28 días.

22. Supón que tienes el siguiente código en Java:

String a= 10.5":

String b = "10.5":

String resultado = "10.5":

System.out.println("b");

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marca solo un óvalo.

- ☐ El código no compila porque dos variables no pueden tener la misma informa
- ☐ El código se compila y resultado tendrá el valor 10.5
- ☐ El código lanza una excepción en tiempo de ejecución
- ☒ El código mostrará la letra b

Respuesta correcta: D

Justificación: La respuesta correcta es la D dado que Java imprime lo que este entre comillas no el valor de b, ya que lo interpreta como una cadena literal.

23. Resolver la siguiente operación logica:

$\neg p \wedge (\neg r \vee (\neg s \vee q))$

Marca solo un óvalo.

- ☐ F F F V F F F F V V V V V V V V

- ☒ ~~VVVVFVVVVFFFFFFFFFF~~
- ☐ VVVVFVVVVFFFVFVFF
- ☐ VFVFVVVVFFFVFVFF

Respuesta correcta: B

Justificación: La respuesta correcta es la B dado que;

P	R	S	Q	-P	-R	-S	-Rv -S v Q	-P v (-R v(-S v Q))
V	V	V	V	F	F	F	V	V
V	V	V	F	F	F	F	V	V
V	V	F	V	F	F	V	V	V
V	V	F	F	F	F	V	F	F
V	F	V	V	F	V	F	V	V
V	F	V	F	F	V	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	F	V	V	V	F
F	V	V	V	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F	V	F
F	V	F	V	V	F	V	V	F
F	V	F	F	V	F	V	V	F
F	F	V	V	V	V	F	V	F
F	F	V	F	V	V	F	V	F
F	F	F	V	V	V	V	F	F
F	F	F	F	V	V	V	V	F

24. Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo, ¿Cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

Marca solo un óvalo.

- ☐ A) Dos: decir que es verdad o decir que es falso
- ☐ B) Tres: decir que es verdad, decir que es falso o callar

- ☒ C) ~~Cuatro decir que es verdad, decir que es falso, callar o negar con pruebas~~
☐ D) Una sola: aceptar la acusación

Respuesta correcta: C

Justificación: La respuesta correcta es la C dado que una persona es acusada tiene su derecho a diversos derechos y opciones de respuesta, si dice la verdad, acepta la acusación, si dice que es falso, niega la acusación, si guarda silencio, está ejerciendo su derecho a no inculpinarse, si niega y tiene pruebas está presentando evidencia para contradecir la acusación en su contra.

25. ¿Qué imprimirá el siguiente código?

```
String a = "Hola";  
String b = "Mundo";  
System.out.println(a + b);
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ Error de compilación
☐ a + b
☒ ~~HolaMundo~~

Respuesta correcta: C

Justificación: La respuesta correcta es C dado que al usar + con cadenas de texto actúa como un operador de concatenación de texto, por ende el resultado final dará como resultado "HolaMundo"

26. Dado el siguiente código:

```
int x = 5;  
int y = 10  
boolean a = (x > y) .  
boolean b = (x + y == 15);
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ A) a = 1 true, b=true
☒ ~~B) a = false, b = 1 true~~
☐ C) a true, false b =
☐ D) a = false, b = i false

Respuesta correcta: B

Justificación: La respuesta correcta es la B dado que por lógica, 5 no es mayor que 10 y sumando 5+10 nos da 15, la primera afirmación es falsa y la segunda verdadera

27. En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, cuál es el tipo de dato que tiene mayor tamaño:

Marca solo un óvalo.

- ☐ 00000
- ☐ int
- ☐ float
- ☐ double
- ☒ ~~long~~
- ☐ byte

Respuesta correcta: E

Justificación: La respuesta correcta es la E dado que de los datos primitivos numéricos de tipo entero, el de mayor tamaño es long, double y float son más grandes, pero son para decimales, por tanto, no aplican a la pregunta.

byte	8 bits (1 byte)	Entero
int	32 bits (4 bytes)	Entero
long	64 bits (8 bytes)	Entero
float	32 bits (4 bytes)	Decimal (no entero)
double	64 bits (8 bytes)	Decimal (no entero)